CN 2026-04-29

Esercitazione per il secondo esonero di CN.

Esercizio 11

Sia assegnata la partizione

$$\Delta = \{ a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \}$$

$s_m(x)$ si definisce spline di grado m sulla partizione Δ se:

1) $s_m\big|_{[x_{i-1}, x_i]}(x) \in \Pi_m$, $i = 1, \dots, n$;

2) $s_m(x) \in C^{(m-1)}[a, b]$.

Quest'ultima condizione significa che:

$$s_m\big|^{(j)}_{[x_{i-1}, x_i]}(x_i) = s_m\big|^{(j)}_{[x_i, x_{i+1}]}(x_i),$$

$$i = 1, \dots, n-1,$$

$$j = 0, \dots, m-1.$$

È noto che

$$\mathcal{S}_m(\Delta) = \{ s_m(x) : s_m(x) \text{ è spline di grado } m \text{ su } \Delta \}$$

è uno spazio vettoriale di dimensione $m+n$. Pertanto, occorrono $m+n$ condizioni

per individuare univocamente una spline in tale spazio.

Esercizio 12

Una spline cubica naturale interpolante sulla partizione $\Delta = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ necessita, oltre alle $n+1$ condizioni di interpolazione,

$$S_3(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n,$$

essendo $f(x)$ la funzione interpolanda, di 2 condizioni aggiuntive:

$$S_3''(x_0) = 0 \quad \wedge \quad S_3''(x_n) = 0.$$

(per le altre coppie di condizioni aggiuntive, vedi lezione del 26/03/26).

Esercizio 13

Spline lineare interpolante i dati (x_i, f_i):

$$(0,1), \quad (1,3), \quad (3,4), \quad (8,0).$$

Si tratta della spezzata, definita sulla partizione $\Delta = \{0 < 1 < 3 < 8\}$, che interpola nei nodi:

$$s_1(x) = \begin{cases} \dfrac{3x + 1\cdot(1-x)}{1}, & x \in [0,1], \\ \dfrac{4(x-1)+3(3-x)}{2}, & x \in [1,3], \\ \dfrac{4(8-x)}{5}, & x \in [3,8]. \end{cases}$$

Esercizio 14.

```
function x = tridia(a, b, c, f)
%
%   x = tridia(a, b, c, f)
%
%   Risolve il sistema lineare
```

```
%   b(i) x(i-1) + a(i) x(i) + c(i) x(i+1) = f(i),
%
%       i = 1, ..., n,      ( b(1) = c(n) = 0 )
%

n = length(a);
if length(b) ~= n || ...
   length(c) ~= n || ...
   length(f) ~= n, error('Dati errati'), end
errore = 'matrice non fattorizzabile';
if a(1)==0, error(errore), end
x = f;
for i = 2:n
    b(i) = b(i) / a(i-1);
    a(i+1) = a(i+1) - b(i) * c(i-1);
    if a(i+1)==0, error(errore), end
    x(i) = x(i) - b(i) * x(i-1);
end
x(n) = x(n) / a(n);
for i = n-1:-1:1
    x(i) = (x(i) - c(i) * x(i+1)) / a(i);
end
```

return
end

Esercizio 15

Condizionamento di $I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$,

in cui assumiamo che $-\infty < a < b < +\infty$ e $f \in C[a,b]$. Se perturbiamo la funzione integranda, otteniamo che:

$$|I(f) - I(\tilde{f})| = \left| \int_a^b (f(x) - \tilde{f}(x))\,dx \right|$$

$$\leq \|f - \tilde{f}\| \cdot \int_a^b dx = (b-a) \cdot \|f - \tilde{f}\|,$$

essendo

$$\|f - \tilde{f}\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - \tilde{f}(x)|$$

e $\tilde{f} \in C[a,b]$, perturbazione di $f(x)$. Pertanto, poiché $\|f - \tilde{f}\|$ è una

misura della perturbazione sul dato di ingresso ($f(x)$), abbiamo che il fattore di amplificazione di questo errore, sul risultato finale, è $b-a$. Questa quantità definisce, pertanto, il numero di condizione dell'integrale definito.

Esercizio 16

Dato il problema del calcolo di

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx, \quad \text{con} \quad -\infty < a < b < +\infty$$

e $f(x) \in C[a,b]$,

La formula di Newton-Cotes di grado n ($n = 1, 2, \dots$), si ottiene approssimando:

$$I(f) \approx I_n(f) = I(p),$$

essendo $p(x) \in \Pi_n$, il polinomio interpolante $f(x)$ sulle $n+1$ ascisse equidistanti:

$$x_i = a + i\,h, \quad i = 0, \dots, n, \qquad h = \frac{b-a}{n}.$$

Poiché

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i \, L_{in}(x),$$

con $f_i = f(x_i)$ e $L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$, $i = 0, \dots, n$,

si ottiene che:

$$I_n(f) = \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x)\,dx$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f_i \int_a^b L_{in}(x)\,dx = (*)$$

Calcoliamo

$$\int_a^b L_{in}(x)\,dx \overset{x = a+th}{=} h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{a + th - (a + jh)}{a + ih - (a + jh)}\,dt$$

$$= h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{t - j}{i - j}\,dt \equiv h \cdot c_{in}.$$

Da (*), si conclude che

$$I_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i .$$

Esercizio 17.

La formula di grado n di N-C. è ottenuta come l'integrale del polinomio interpolante la funzione integranda sulle ascisse equidistanti

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, n, \quad h = \frac{b-a}{n},$$

essendo $I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$ l'integrale da approssimare. Si ottiene:

$$I(f) \approx I_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i ,$$

$f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$. Poiché $I_n(f)$ è esatta per polinomi di grado $\le$

(costanti), si ottiene che

$$I_n(1) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} \cdot 1 = (b-a) = I(1).$$

Pertanto: $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} = 1$.

Riguardo al condizionamento, si ottiene che, se $\tilde{f}(x)$ è una perturbazione di $f(x)$:

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| = |I_n(f - \tilde{f})|$$

$$= \left| \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} c_{in} (f_i - \tilde{f}_i) \right|$$

$$\leq \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \cdot |f_i - \tilde{f}_i|$$

$$\leq \left(\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \right) \cdot \|f - \tilde{f}\|$$

A questo punto, osserviamo che il numero di condizione è dato da:

$$k_n = (b-a) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} |c_{in}| \right).$$

Inoltre, se $c_{iu} \geq 0, \quad i = 0, \dots, u$ (1)

otteniamo che

$$\frac{1}{u} \sum_{i=0}^{u} |c_{iu}| = \frac{1}{u} \sum_{i=0}^{u} c_{iu} = 1 .$$

Pertanto, in questo caso,

$K_u = (b-a) \equiv K$, il numero di condizionamento dell'integrale $I(f)$.

Pertanto, è opportuno che la condizione (1) sia soddisfatta, e questo avviene per $n \in \{1, \dots, 7, 9\}$.

Esercizio 18

È noto che, se $I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$ è l'integrale da approssimare, e:

1) $I_K(f)$ è la formula di N.-C. di grado K;

2) $I_K^{(u)}(f)$ è la formula composita di

grado k definita su $n+1$ punti, con $n = k\ell$, $\ell \in \mathbb{N}$, allora:

- $I(f) - I_k(f) = \nu_k \, f^{(k+\mu)}(\xi) \left(\frac{b-a}{k}\right)^{k+\mu+1}$,

con ν_k dipendente solo da k, $\xi \in [a,b]$, e

$$\mu = \begin{cases} 1, & k \text{ dispari}, \\ 2, & k \text{ pari}. \end{cases}$$

- $I(f) - I_k^{(n)}(f) = \nu_k \, f^{(k+\mu)}(\xi) \left(\frac{b-a}{k}\right)\left(\frac{b-a}{n}\right)^{k+\mu}$,

con ν_k, ξ e μ definiti come sv.

Esercizio 19

```
function I1 = trapecomp(a,b,f,n)
%
%   I1 = trapecomp(a,b,f,n)
%
%   Formula composita dei trapezi
%
```

```
%   applicata a f(x) su n+1 ascisse
%   equidistanti in [a,b].
%
if a>=b, error('intervallo errato'), end
if n<=1 || n~=fix(n)
    error('numero di punti errato')
end
fx= f(linspace(a,b,n+1));
I1 = ( sum(fx) - (fx(1)+fx(end))/2)*(b-a)/n;
return
end
```

Esercizio 20

$$\|f\| = \max_{a \le x \le b} |f(x)|, \qquad (1)$$

con $f \in C[a,b]$.

oss La definizione è ben posta, poiché, essendo f continua, il massimo di $|f(x)|$ su $[a,b]$ esiste (teorema di Weierstrass).

Dimostriamo che (1) definisce una norma nello spazio vettoriale $\mathcal{C}[a,b]$:

1) $\|f\| \geq 0 \quad \wedge \quad (\|f\| = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0)$

Vero, poiché una funzione continua che ha massimo (in valore assoluto) ϕ, deve essere nulla.

[oppure, $\forall x \in [a,b]: \; 0 \leq |f(x)| \leq 0 \equiv \|f\|$
$\Rightarrow f(x) \equiv 0$] ;

2) $\alpha \in \mathbb{R}$, allora:

$$\|\alpha \cdot f\| \equiv \max_{a \leq x \leq b} |\alpha \cdot f(x)|$$

$$= |\alpha| \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \equiv |\alpha| \cdot \|f\| ;$$

3) $\forall \; f, g \in \mathcal{C}[a,b]$:

$$\|f+g\| \equiv \max_{a \leq x \leq b} |f(x)+g(x)|$$

$$\leq \max_{a \leq x \leq b} \left(|f(x)| + |g(x)|\right)$$

$$\leq \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |g(x)|$$

$$\equiv \|f\| + \|g\| .$$

Questo completa la dimostrazione, perché abbiamo dimostrato che la (1) soddisfa le 3 proprietà caratteristiche di una norma.